PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS

Ciência da Computação

Disciplina: Otimização de Sistemas

Antonio Soares Couto Neto

Rodrigo Drummond

Thales Matheus

NUTRILIZA

Otimização de Nutrientes em Atletas e Pessoas com Restrições Alimentares

Belo Horizonte – MG

2026

Antonio Soares Couto Neto
Rodrigo Drummond
Thales Matheus

NUTRILIZA

Otimização de Nutrientes em Atletas e Pessoas com Restrições Alimentares

Trabalho apresentado à disciplina Otimização de Sistemas, do curso de Ciência da Computação da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, como requisito parcial de avaliação. Atividade: modelagem e resolução de um problema de otimização de dietas por Programação Linear e Inteira.

Professor: Maury Gouvêa

Belo Horizonte – MG
2026

Integrantes: Antonio Soares Couto Neto, Rodrigo Drummond, Thales Matheus

Nutriliza – Otimização de Nutrientes em Atletas e Pessoas com Restrições Alimentares

1. Introdução

Montar uma dieta é escolher quanto comer de cada alimento para atender a limites mínimos e máximos de energia e nutrientes. Como muitas combinações atendem a esses limites, dá para tratar o problema como otimização: as porções são as variáveis, as recomendações são as restrições e um critério, como o custo, escolhe a melhor dieta. É o clássico problema da dieta (STIGLER, 1945; DANTZIG, 1990).

O Nutriliza aplica esse modelo a perfis com necessidades diferentes, como atletas, pessoas com sobrepeso ou subpeso, vegetarianos e pessoas com restrições alimentares, e o resolve por três métodos: Simplex, Branch and Bound e Algoritmo Genético. O código, os dados e os resultados estão em github.com/nietus/Nutriliza.

2. Objetivos

- Formular o problema da dieta por Programação Linear e Inteira para perfis com restrições diferentes.
- Comparar funções objetivo diferentes (custo, proteína, sódio, entre outras).
- Resolver o modelo pelo Simplex, por Branch and Bound e por um Algoritmo Genético, e comparar os resultados.
- Usar a análise dual para entender quais exigências encarecem cada dieta.

3. Modelo

A base tem 37 alimentos comuns no Brasil, com composição da tabela TACO (NEPA-UNICAMP, 2011) para 30 deles, da base FoodData Central do USDA (2019) para cinco que não estão na TACO (grão-de-bico e macarrão cozidos, tilápia, pasta de amendoim e tofu) e de rótulos para a bebida de soja e o whey. Cada alimento tem porção caseira, preço e marcadores de carne, origem animal, lactose e glúten. A variável x_i é o número de porções do alimento i por dia, e a_{ji} é a quantidade do nutriente j em uma porção:

$$\textit{min ou max } Z = \Sigma_i \, c_i \, x_i$$

$$\textit{sujeito a } L_j \le \Sigma_i \, a_{ji} \, x_i \le U_j \quad \textit{(9 nutrientes)}$$

$$\textit{frutas e hortaliças} \ge 400 \text{ g}, \quad 0 \le x_i \le M_i, \quad x_i = 0 \textit{ para alimentos proibidos}$$

Os nutrientes são energia, proteína, carboidrato, gordura, fibra, cálcio, ferro, sódio e vitamina C. No modelo linear as porções podem ser fracionadas; no modelo inteiro, não. Cada perfil muda os limites L_j e U_j e a lista de alimentos proibidos (Quadro 1). Todos os perfis são de homens adultos. Dois cuidados: o sódio é só o dos alimentos, porque as preparações da TACO são sem sal; e o fígado fica fora dos cardápios diários, porque 100 g passam várias vezes o limite de vitamina A, nutriente que o modelo não controla.

Quadro 1 – Perfis nutricionais (limites diários)

Perfil	Energia (kcal)	Proteína (g)	Ferro (mg)	Exclui
Adulto de referência	2.000–2.400	60–140	8–45	–
Sobrepeso (emagrecimento)	1.500–1.700	90–130	8–45	–
Subpeso (ganho de peso)	2.800–3.200	80–140	8–45	–
Atleta (força)	3.000–3.400	130–180	8–45	–
Vegetariano (ovolactovegetariano)	2.000–2.400	60–140	14–45	carnes e peixes
Vegano	2.000–2.400	60–140	14–45	todo produto animal
Intolerante à lactose	2.000–2.400	60–140	8–45	lactose
Celíaco	2.000–2.400	60–140	8–45	glúten
Atleta vegetariano	3.000–3.400	130–180	14–45	carnes e peixes

Fonte: elaboração do grupo com base em INSTITUTE OF MEDICINE (2006), WORLD HEALTH ORGANIZATION (2012) e Thomas, Erdman e Burke (2016). Os demais limites estão em nutriliza/perfis.py.

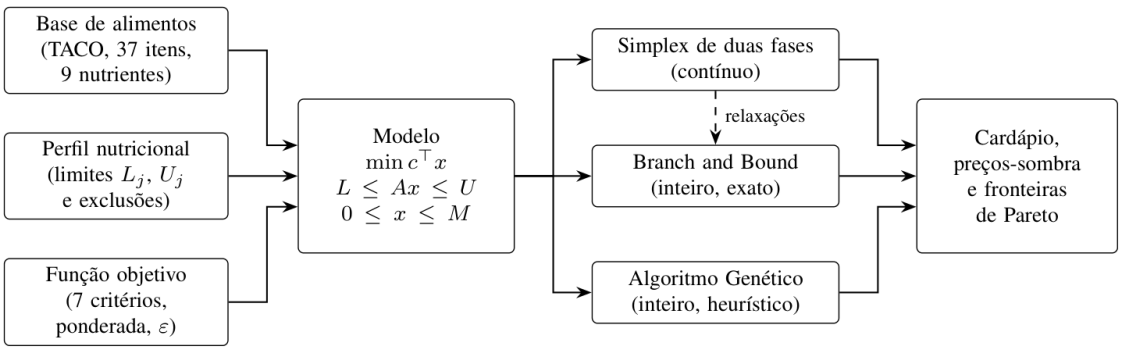
As funções objetivo disponíveis são:

- Minimizar custo (R$), Minimizar calorias (kcal), Maximizar proteína (g), Maximizar fibra (g), Minimizar sódio (mg), Minimizar gordura (g), Minimizar quantidade total (g).
- Combinação de dois critérios por soma ponderada ou pelo método ε-restrito, que gera a fronteira de Pareto (por exemplo, custo × proteína).

4. Métodos de solução

Os três métodos foram implementados pelo grupo em Python, sem bibliotecas de otimização; o resolvedor CBC (FORREST; LOUGEE-HEIMER, 2005) foi usado só para conferir as respostas. Todos recebem o mesmo modelo e devolvem uma dieta, mas resolvem versões diferentes dele: o Simplex resolve o modelo linear (porções fracionadas), e o Branch and Bound e o Genético resolvem o modelo inteiro (porções inteiras). A Figura 1 mostra como as peças se ligam.

Figura 1 – Visão geral: dados e perfil formam o modelo, que é resolvido pelos três métodos



Fonte: elaboração do grupo.

Tabela 1 – Resumo dos métodos

	Simplex	Branch and Bound	Algoritmo Genético
Modelo resolvido	Linear (porções fracionadas)	Inteiro (porções inteiras)	Inteiro (porções inteiras)
Tipo	Exato	Exato	Heurístico (metaheurística)
Garante o ótimo?	Sim	Sim	Não
O que devolve além da dieta	Preços-sombra (duais)	Nós explorados e limite	Curva de convergência
Arquivo (em nutriliza/)	simplex.py	branch_and_bound.py	genetico.py

Fonte: elaboração do grupo.

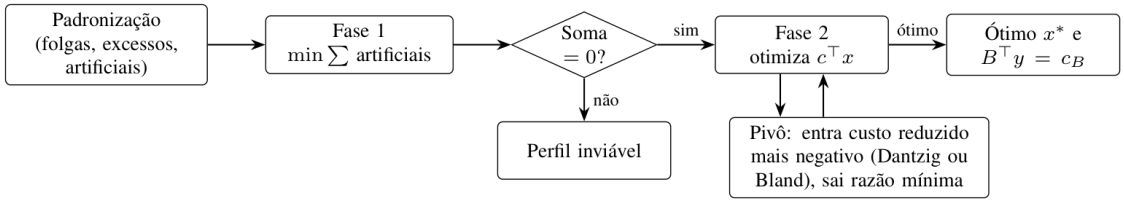
4.1 Simplex de duas fases

Ideia. Em um modelo linear, o conjunto de dietas factíveis é um poliedro, e a melhor dieta está sempre em um vértice. O Simplex anda de vértice em vértice, sempre para um vizinho que melhora o objetivo, até que nenhum vizinho seja melhor. Cada vértice corresponde a uma base: um conjunto de variáveis que podem ser diferentes de zero. Trocar de vértice é um pivô: uma variável entra na base e outra sai.

Passo a passo.

- **Padronização:** toda restrição vira igualdade. Restrições de mínimo (≥) ganham uma variável de excesso, as de máximo (≤) uma de folga, e os limites de porção $x_i \le M_i$ viram restrições.
- **Fase 1 (achar uma dieta factível):** como não se sabe de início nenhuma dieta que atenda a tudo, entram variáveis artificiais que fazem as restrições valerem "à força". A fase 1 minimiza a soma dessas artificiais. Se a soma chega a zero, achou-se uma dieta factível; se não, o perfil é inviável (não existe dieta que cumpra todas as exigências).
- **Fase 2 (melhorar até o ótimo):** a partir da dieta factível, cada pivô escolhe a variável que mais reduz o custo por unidade acrescentada (custo reduzido mais negativo, regra de Dantzig) e a que sai pelo teste da razão mínima, que garante que nenhuma restrição seja violada. Quando nenhum custo reduzido é negativo, a dieta é ótima.
- **Proteção contra ciclos:** problemas de dieta têm muitos pivôs degenerados (que não mudam o custo). Depois de 50 seguidos, o método passa a usar a regra de Bland (menor índice) (BLAND, 1977), que garante que o algoritmo termina.
- **Preços-sombra:** na base ótima B, resolver $B^T y = c$, em que c são os custos das variáveis da base, dá a variável dual y_k de cada restrição. Ela diz quanto o custo mínimo sobe se a exigência k aumentar uma unidade; por exemplo, quanto custa 1 g a mais de proteína.

Figura 2 – Fluxo do Simplex de duas fases



Fonte: elaboração do grupo.

Exemplo pequeno. Com dois alimentos, A (R$ 2 por porção) e B (R$ 3), e duas exigências, A + B ≥ 4 unidades de um nutriente e A + 3B ≥ 6 unidades de outro, o Simplex chega à dieta 3 porções de A e 1 de B, que custa R$ 9. Os preços-sombra são 1,5 e 0,5: exigir uma unidade a mais do

primeiro nutriente encarece a dieta em R$ 1,50, e do segundo, em R$ 0,50. Esse caso faz parte dos testes automáticos do projeto (tests/test_solvers.py).

Quando usar. É o método mais rápido (milissegundos) e o único que dá os preços-sombra, mas só resolve o modelo linear: a dieta do atleta sai com 2,34 porções de arroz integral cozido.

4.2 Branch and Bound

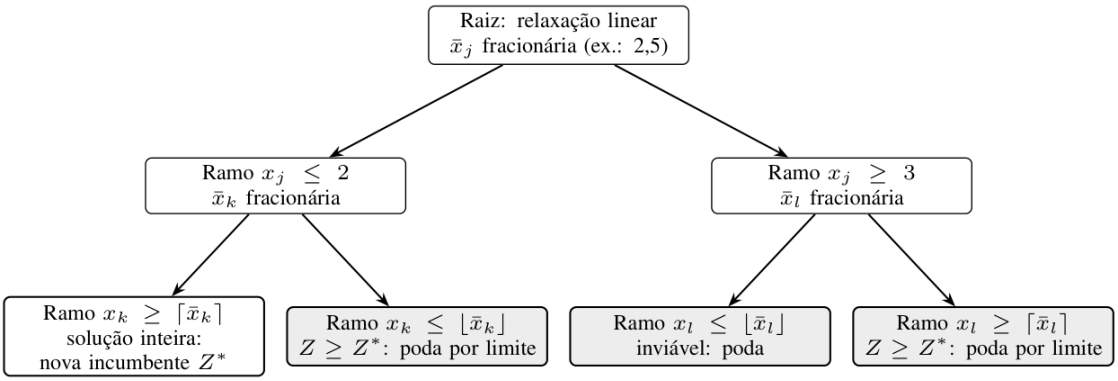
Ideia. Para obter porções inteiras, não basta arredondar a solução do Simplex: o arredondamento pode violar alguma restrição ou deixar de ser o melhor. O Branch and Bound divide o problema em subproblemas menores (branch) e descarta os que não podem conter a melhor dieta (bound), usando o Simplex para avaliar cada um (LAND; DOIG, 1960).

Passo a passo.

- **Raiz:** resolve o modelo com porções fracionadas pelo Simplex. Esse valor é um limite: nenhuma dieta inteira pode ser mais barata que ele.
- **Ramificação:** se alguma porção x_j sai fracionária (por exemplo, 2,5), cria dois ramos: um com $x_j \leq 2$ e outro com $x_j \geq 3$. A solução fracionária deixa de ser possível nos dois, mas nenhuma solução inteira é perdida. A variável escolhida é a mais fracionária (mais próxima de 0,5).
- **Avaliação de cada ramo:** o Simplex resolve o ramo. Se a solução for inteira, ela vira a melhor dieta conhecida (incumbente). Uma heurística de arredondamento também tenta achar dietas inteiras em cada ramo, para ter uma incumbente cedo.
- **Poda:** um ramo é descartado se for inviável, se seu valor não for melhor que a incumbente (poda por limite) ou se já for inteiro. É a poda que evita testar todas as combinações.
- **Ordem de busca:** primeiro desce em profundidade até achar uma dieta inteira; depois explora sempre o ramo aberto de menor custo (best-bound). Quando não sobra ramo aberto, a incumbente é comprovadamente ótima.

Exemplo. Na dieta de custo mínimo do atleta, o Simplex sugere 2,34 porções de arroz integral cozido, entre outras porções fracionadas; essa é a mais fracionária. O Branch and Bound cria os ramos "arroz integral cozido ≤ 2" e "arroz integral cozido ≥ 3", resolve cada um com o Simplex e continua ramificando as porções que ainda saem fracionadas. A dieta inteira ótima custa R$ 14,65, contra R$ 14,11 da versão fracionária.

Figura 3 – Esquema da árvore do Branch and Bound; os nós sombreados são podados



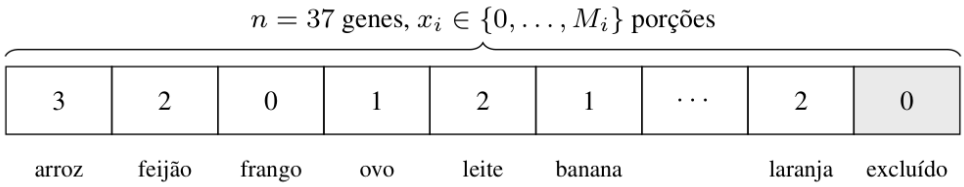
Fonte: elaboração do grupo.

Quando usar. É a escolha para o modelo inteiro: garante o ótimo. Neste problema explorou em média 527 nós e levou poucos segundos, mas o número de nós pode crescer muito em modelos maiores.

4.3 Algoritmo Genético

Ideia. Inspirado na evolução natural, o Algoritmo Genético mantém uma população de dietas que se combinam e sofrem pequenas mudanças. As melhores têm mais chance de passar adiante, e a população melhora geração após geração (HOLLAND, 1975). Não usa o Simplex nem precisa que o modelo seja linear, mas não garante o ótimo.

Figura 4 – Cromossomo: um gene por alimento, com o número de porções; o gene sombreado é de um alimento excluído pelo perfil

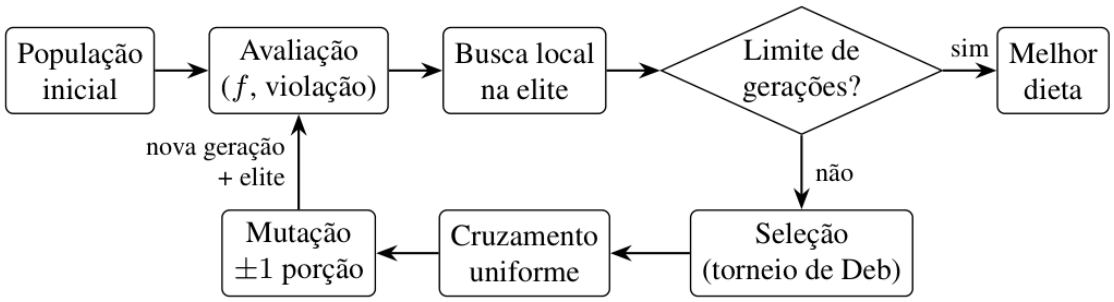


Fonte: elaboração do grupo.

Passo a passo.

- **Cromossomo:** cada dieta é um vetor de 37 inteiros, um por alimento, com o número de porções entre 0 e M_i. Alimentos proibidos pelo perfil têm $M_i = 0$ e ficam sempre zerados.
- **População inicial:** 200 dietas sorteadas ao acaso. Quase nenhuma atende às restrições no início.
- **Avaliação:** cada dieta recebe o valor do objetivo (por exemplo, o custo) e a violação total, a soma de quanto cada restrição foi desrespeitada, dividida pelo seu limite para pôr kcal, gramas e miligramas na mesma escala.
- **Seleção (torneio binário com regras de Deb (DEB, 2000)):** sorteiam-se duas dietas e fica a melhor: uma factível sempre vence uma infactível; entre factíveis vence a de menor custo; entre infactíveis vence a de menor violação. Assim não é preciso calibrar um peso de penalidade.
- **Cruzamento uniforme (90%):** o filho herda cada alimento de um dos dois pais, sorteado.
- **Mutação:** cada gene tem chance de 1,5/37 (cerca de 4%) de ganhar ou perder uma porção, o que muda em média 1,5 alimento por filho, e chance quatro vezes menor de receber um valor novo, sorteado entre 0 e M_i.
- **Elitismo e busca local:** as 6 melhores dietas passam direto para a próxima geração e são refinadas testando +1/−1 porção de cada alimento e trocas de uma porção entre dois alimentos, aceitando a melhor mudança, por até 37 passos. Sem essa busca local, o algoritmo raramente saía das dietas infactíveis.
- **Parada:** após 500 gerações. Como é aleatório, cada caso foi rodado com 10 sementes.

Figura 5 – Fluxo do Algoritmo Genético



Fonte: elaboração do grupo.

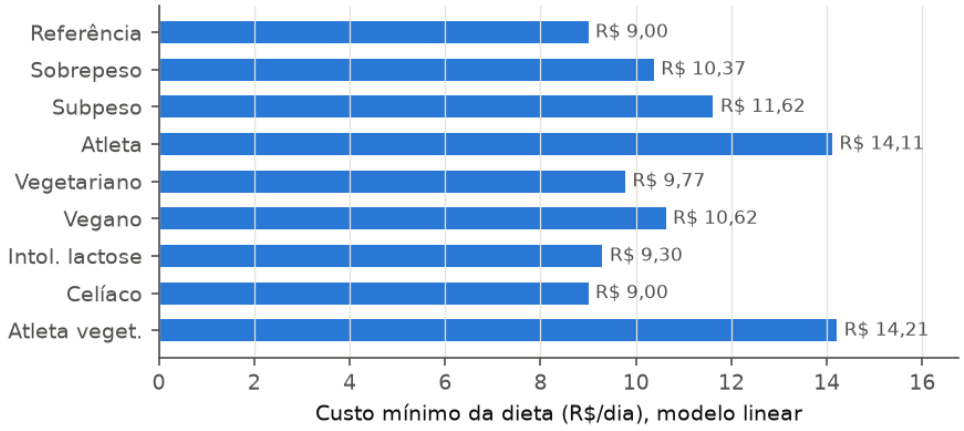
Quando usar. Neste problema linear perde para o Branch and Bound em qualidade e tempo. Passa a valer a pena quando o modelo deixa de ser linear, por exemplo com preferências de sabor ou regras de combinação entre alimentos, casos em que o Simplex e o Branch and Bound não se aplicam diretamente.

5. Resultados

O Simplex e o Branch and Bound chegaram ao mesmo ótimo do CBC em todos os 90 casos testados (9 perfis com 7 funções objetivo no modelo linear e 3 no inteiro).

5.1 Custo mínimo por perfil

Figura 6 – Custo mínimo diário por perfil (modelo linear)



Fonte: elaboração do grupo.

- A dieta mais barata é a do adulto de referência (R$ 9,00 por dia). Ela já não tem glúten, por isso o perfil celíaco custa o mesmo.
- O atleta custa R$ 14,11, 57% a mais, pela energia e proteína maiores. Sem carnes, sobe para R$ 14,21.

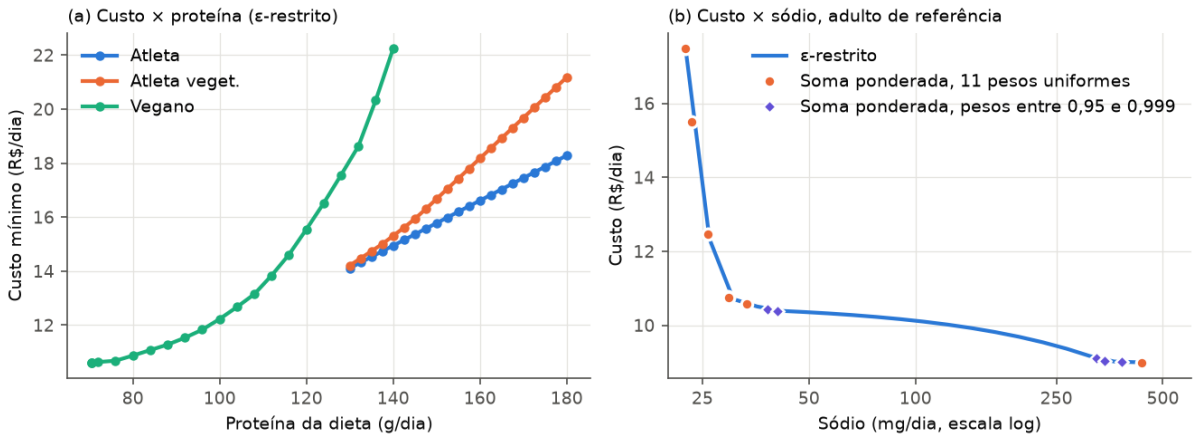
5.2 Funções objetivo e análise dual

Os critérios conflitam. Para o atleta, maximizar proteína custa R$ 18,28 por dia, contra R$ 14,11 da dieta mais barata. Os preços-sombra mostram o que encarece cada dieta:

- Cada grama a mais de proteína custa R$ 0,08 ao atleta e R$ 0,11 ao atleta vegetariano.
- Cada mg a mais de ferro custa R$ 0,08 ao adulto de referência e R$ 0,24 ao vegetariano.

- Energia é barata por kcal, mas como a exigência é grande, ela responde por R$ 3,82 dos R$ 9,00 do adulto de referência.
- No vegano, o cálcio pesa mais que o ferro: R$ 4,90 contra R$ 0,93 do custo diário.

Figura 7 – Fronteiras de Pareto: (a) custo × proteína; (b) custo × sódio



Fonte: elaboração do grupo.

5.3 Branch and Bound × Algoritmo Genético

Tabela 2 – Modelo inteiro: médias dos 9 perfis por função objetivo

Função objetivo	Tempo B&B	AG acima do ótimo	AG no ótimo	Tempo AG
Minimizar custo (R$)	3,9 s	3,4%	10%	9,4 s
Minimizar sódio (mg)	1,3 s	10,6%	27%	9,2 s
Minimizar quantidade total (g)	4,3 s	4,0%	8%	8,9 s

Fonte: elaboração do grupo. O Branch and Bound achou o ótimo em todos os casos; o Genético rodou 10 vezes por caso.

O Branch and Bound é a melhor escolha neste problema: garante o ótimo e roda em poucos segundos. O Genético sempre achou dietas válidas, mas ficou em média 6,0% acima do ótimo. Exigir porções inteiras encarece a dieta de custo mínimo em média 4,7% em relação ao modelo linear.

5.4 Cardápios

Tabela 3 – Cardápios de custo mínimo (porções inteiras) de cinco perfis

Perfil	Cardápio diário	Custo
Sobrepeso (emagrecimento)	1 × 1 prato raso de macarrão cozido; 3 × 1 concha de feijão carioca cozido; 2 × 1 concha pequena de grão-de-bico cozido; 2 × 1/2 lata de sardinha em conserva; 3 × 1 unidade de ovo cozido; 2 × 1 unidade de laranja pera; 1 × 3 colheres de sopa de cenoura crua	R$ 10,90
Subpeso (ganho de peso)	3 × 1 escumadeira cheia de arroz branco cozido; 3 × 1 escumadeira cheia de arroz integral cozido; 2 × 1 prato raso de macarrão cozido; 3 × 1 concha de feijão carioca cozido; 1 × 1/2 lata de sardinha em conserva; 1 × 1 copo de leite integral; 1 × 1 colher de sopa de pasta de amendoim integral; 3 × 1 colher de sopa de azeite de oliva; 1 × 1 unidade de laranja pera; 2 × 2 colheres de sopa de couve manteiga refogada; 2 × 3 colheres de sopa de cenoura crua	R$ 12,03
Atleta (força)	3 × 1 escumadeira cheia de arroz branco cozido; 3 × 1 escumadeira cheia de arroz integral cozido; 2 × 1 prato raso de macarrão cozido; 3 × 1 concha de feijão carioca cozido; 2 × 1 concha pequena de grão-de-bico cozido; 3 × 1 unidade de ovo cozido; 2 × 1 copo de leite desnatado; 3 × 1 colher de sopa de pasta de amendoim integral; 2 × 1 unidade de laranja pera; 1 × 3 colheres de sopa de cenoura crua	R$ 14,65
Vegetariano (ovolactovegetariano)	2 × 1 escumadeira cheia de arroz branco cozido; 2 × 1 escumadeira cheia de arroz integral cozido; 3 × 1 concha de feijão carioca cozido; 2 × 1 concha pequena de grão-de-bico cozido; 1 × 1 unidade de ovo cozido; 2 × 1 copo de leite integral; 1 × 1 colher de sopa de azeite de oliva; 2 × 1 unidade de laranja pera; 2 × 2 colheres de sopa de couve manteiga refogada	R$ 10,30
Vegano	3 × 1 escumadeira cheia de arroz branco cozido; 1 × 1 prato raso de macarrão cozido; 3 × 1 concha de feijão carioca cozido; 2 × 1 concha pequena de grão-de-bico cozido; 1 × 1 fatia grossa de tofu firme; 3 × 1 colher de sopa de azeite de oliva; 2 × 1 unidade de laranja pera; 1 × 3 colheres de sopa de cenoura crua	R$ 11,30

Fonte: elaboração do grupo. Os cardápios dos nove perfis, com os totais de nutrientes, estão em resultados/cardapios.md.

6. Como executar

- **Instalar:** pip install -r requirements.txt
- **Experimentos:** python experimentos/rodar_experimentos.py (gera resultados/ e figuras/).
- **Interface web:** python web/app.py e abrir http://localhost:8000. A página permite escolher perfil, função objetivo e método, editar os limites e comparar os três métodos.

Figura 8 – Interface web: atleta, custo mínimo, Simplex (resumo e cardápio do dia)



Simplex (PL contínua) · Atleta (força) | Minimizar custo (R$)

Ótimo da versão contínua: as porções podem ser fracionárias.

Status	Minimizar custo (R$)	Tempo
Ótimo	R$ 14,11	5,3 ms

Iterações (pivôs)	Alimentos	Massa total
53	11	2.795 g

Cardápio do dia

Quantas porções de cada alimento o método escolheu. Alimentos fora da lista ficaram com zero.

Alimento	Grupo	Porções	Medida da porção	Gramas	Custo
Arroz branco cozido	cereais	3	1 escumadeira cheia	450 g	R$ 0,90
Arroz integral cozido	cereais	2,34	1 escumadeira cheia	350 g	R$ 1,05
Macarrão cozido	cereais	2	1 prato raso	300 g	R$ 1,20
Feijão carioca cozido	leguminosas	3	1 concha	420 g	R$ 1,26
Grão-de-bico cozido	leguminosas	2	1 concha pequena	200 g	R$ 1,60
Peito de frango grelhado	carnes	0,16	1 filé médio	16 g	R$ 0,44
Ovo cozido	ovos	4	1 unidade	200 g	R$ 2,80
Leite integral	laticínios	2,17	1 copo	435 g	R$ 2,39
Pasta de amendoim integral	oleaginosas	1,19	1 colher de sopa	24 g	R$ 0,83
Laranja pera	frutas	2	1 unidade	360 g	R$ 1,44
Cenoura crua	hortaliças	0,67	3 colheres de sopa	40 g	R$ 0,20
Total				**2.795 g**	**R$ 14,11**

Fonte: elaboração do grupo.

7. Conclusão

O problema da dieta foi modelado para nove perfis e resolvido por três métodos. O Simplex resolve o modelo linear em milissegundos e, pela análise dual, mostra o que encarece cada dieta. O Branch and Bound gera porções inteiras com otimalidade garantida. O Genético funciona, mas fica alguns por cento acima do ótimo; ele passa a valer a pena se o modelo deixar de ser linear, por exemplo com preferências de sabor. Os limites e preços são premissas didáticas, e o modelo não substitui um nutricionista.

Referências

BLAND, R. G. New finite pivoting rules for the simplex method. *Mathematics of Operations Research*, v. 2, n. 2, p. 103–107, 1977.

DANTZIG, G. B. The diet problem. *Interfaces*, v. 20, n. 4, p. 43–47, 1990.

DEB, K. An efficient constraint handling method for genetic algorithms. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, v. 186, n. 2–4, p. 311–338, 2000.

FORREST, J.; LOUGEE-HEIMER, R. CBC user guide. In: *INFORMS Tutorials in Operations Research*. INFORMS, 2005. p. 257–277.

HOLLAND, J. H. *Adaptation in natural and artificial systems*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1975.

INSTITUTE OF MEDICINE. *Dietary reference intakes: the essential guide to nutrient requirements*. Washington, DC: The National Academies Press, 2006.

LAND, A. H.; DOIG, A. G. An automatic method of solving discrete programming problems. *Econometrica*, v. 28, n. 3, p. 497–520, 1960.

NEPA-UNICAMP. *Tabela brasileira de composição de alimentos – TACO*. 4. ed. Campinas: NEPA-UNICAMP, 2011.

STIGLER, G. J. The cost of subsistence. *Journal of Farm Economics*, v. 27, n. 2, p. 303–314, 1945.

THOMAS, D. T.; ERDMAN, K. A.; BURKE, L. M. American College of Sports Medicine joint position statement: nutrition and athletic performance. *Medicine & Science in Sports & Exercise*, v. 48, n. 3, p. 543–568, 2016.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE. Agricultural Research Service. *FoodData Central: SR Legacy*. 2019. Disponível em: https://fdc.nal.usda.gov.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. *Guideline: sodium intake for adults and children*. Geneva: WHO, 2012.